

信息几何笔记

himkkk

September 11, 2026

Contents

1. 一些需要的几何基础	3
1.1. 切向量、余切向量以及切空间和余切空间	3
1.2. 张量积与张量、张量场	3
1.3. 协变导数与联络、平移与测地线	4

1. 一些需要的几何基础

1.1. 切向量、余切向量以及切空间和余切空间

流形上的向量由如下性质定义：

定义 1.1

记 $\mathcal{F}(M)$ 为微分流形上的光滑标量场，即所有 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数所构成的集合。

则微分流形上 p 点所对应的切向量为 $v_p: \mathcal{F}(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下性质：

1. $v_p(\alpha f + \beta g) = \alpha v_p f + \beta v_p g$
2. $v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f)$

由于线性， p 点处的切向量构成了一个向量空间。我们记作 $T_p M$ 。

备注 1.2

在分析中，我们定义切向量的方式如下：

记 $\mathcal{L}$ 为经过所有 p 点的曲线集合，即 $\mathcal{L} = \{\gamma: [0, 1] \rightarrow M | \gamma(0) = p \in M\}$

则 p 点的切向量为所有可能的 $\gamma'(0)$ 。(这里是粗略的说明，严谨的定义应该是商完后的等价类)

由于切向量能够构成向量空间，我们能够自然的定义出来余切向量，即

定义 1.3

p 点处的余切向量 $v_p^*: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下性质： $v_p^*(\alpha v_{(p)_1} + \beta v_{(p)_2}) = \alpha v_p^*(v_{(p)_1}) + \beta v_p^*(v_{(p)_2})$

同理，余切向量能够构成余切向量空间，记作 $T_p^* M$ 。

备注 1.4

点 p 关于标量场 f 的微分 $(df)|_p$ 是 p 点的余切向量，满足：

$$(df)|_p(v_p) = v_p(f) \quad (1)$$

1.2. 张量积与张量、张量场

我们需要一些简单的张量知识，我们并不太需要从一些莫名其妙的坐标变换去定义张量积，只需要了解其数学本质。我们通过泛性质去定义张量积（泛性质是范畴论的术语，指的是一个对象可以由其满足的性质来定义，更一般地说，终对象和始对象在差距一个同构的情况下是唯一的）

定义 1.5

存在 F 向量空间 L_{univ} 连同双线性映射 $B_{\text{univ}} : V \times W \rightarrow L_{\text{univ}}$, 使得对于所有的向量空间 L 和双线性映射 $B : V \times W \rightarrow L$, 存在唯一的 φ , 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{B_{\text{univ}}} & L_{\text{univ}} \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \varphi \\ & & L \end{array}$$

我们称这样的 B_{univ} 为张量积。

张量积的性质如下:

1. 函子性: 对任意一族线性映射 $f_i : V_i \rightarrow W_i$, 都诱导了张量积之间的线性映射

$$f_1 \otimes f_2 \otimes \dots \otimes f_n : V_1 \otimes V_2 \otimes \dots \otimes V_n \rightarrow W_1 \otimes W_2 \otimes \dots \otimes W_n \quad (2)$$

1. 结合约束: 存在自然同构 $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \simeq V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \simeq (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$

2. 么约束: 有自然同构 $F \otimes V \simeq V \simeq V \otimes F$

3. 交换约束: 存在自然同构 $V \otimes W \simeq W \otimes V$

定义 1.5

我们称 $V^{\otimes n} \otimes (V^*)^{\otimes m}$ 为 (n, m) 阶张量。

定义 1.5

(n, m) 型张量场是指如下映射: $T(M)^{\times n} \times (T^*(M))^{\times m} \rightarrow \mathcal{F}(M)$, M 上的 (n, m) 型张量场的全体我们记作 $T_m^n(M)$

备注 1.5

很明显, 由于 $T(M), T^*(M)$ 都是向量空间并且 $\mathcal{F}(M)$ 也是向量空间, 故上述定义给出了一个张量积的定义, 张量场是 (不严谨的说) 这些张量积的全体。

定义 1.5

缩并运算是指如下映射 $C : V^* \times V \rightarrow F$, 对于 $(p, q), p, q \geq 1$ 的张量, 缩并运算是将第一个张量位取出进行缩并运算, 即

$$V^{\otimes p} \otimes (V^*)^q \simeq (V \otimes V^*) \otimes (V^{\otimes(p-1)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-1)}) \rightarrow V^{\otimes(p-1)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-1)} \quad (3)$$

1.3. 协变导数与联络、平移与测地线

我们在分析中已经学习过了如何对一个 (多元) 函数 (向量) 求微分, 然而在流形上, 在 p 处的向量与在 q 处的向量并不在同一个空间中。自然也无法进行求微分运算。这是非常可怕的一件事! 想想物理中的加速度就需要求 t 时刻和 $t + \varepsilon$ 时刻的速度向量的差值 (微分)。

为了能够在不同的切空间之间定义微分运算，我们需要设法将 p 处的切向量平移(parallel transport)到 q 处，为了达成这个目标，我们需要联络，而联络可以由协变导数来刻画。

定义 1.5

协变导数 $\Delta_W : T_n^m \rightarrow T_n^m$ 是指满足如下性质的运算：

1. 线性： $\Delta_W(\lambda A + \mu B) = \lambda \Delta_W A + \mu \Delta_W B$
2. 对 W 的 $\mathcal{F}$ 线性： $\Delta_{V+fW} = \Delta_V + f \Delta_W, f \in \mathcal{F}$
3. 莱布尼兹率： $\Delta_W(A \otimes B) = (\Delta_W A) \otimes B + A \otimes (\Delta_W B)$
4. 与缩并运算对易： $\Delta_W C = C \Delta_W$
5. $\Delta_W f = Wf$

考虑一个特殊的情况 $\Delta_{e_k} e_j$, 表示 e_j 沿着 e_k 方向协同变化的导数。其结果也是向量场，故可以用向量场的基表示（虽然整个运算并不依赖基的选择，但是为了直观，我们会采用局部坐标系）

$$\Delta_{e_k} e_j \stackrel{\text{def}}{=} \Delta_k e_j = \Gamma_{jk}^i e_i \quad (4)$$

在这里即以后，如没有特殊说明，都使用爱因斯坦求和约定。

我们用两个例子来说明。

例 1.5

计算切向量场 $A^j \partial_j$ 的协变导数 $\Delta_W A$,

解：

$$\begin{aligned} \Delta_W A &= \Delta_{W^k \partial_k} (A^j \partial_j) \\ &= W^k \Delta_{\partial_k} (A^j \partial_j) \\ &= W^k (\Delta_{\partial_k} A^j \partial_j + A^j \Delta_{\partial_k} \partial_j) \\ &= W^k (\partial_k A^j \partial_j + A^j \Gamma_{jk}^i \partial_i) \\ &= W^k (\partial_k A^i + A^j \Gamma_{jk}^i) \partial_i \end{aligned} \quad (5)$$

例 1.5

求余切向量基的协变导数 $\Delta_k(dx^j)$

解： $\Delta_k(dx^j \partial_i) = \Delta_k(dx^j) \partial_i + dx^j \Delta_k \partial_i$ 由于等式左边进行缩并运算后是常值，故

$$0 = \Delta_k(dx^j) \partial_i + dx^j \Gamma_{ik}^l \partial_l \quad (6)$$

因此，

$$-\Gamma_{ik}^j = \Delta_k(dx^j) \partial_i \quad (7)$$

即 $\Delta_k(dx^j) = -\Gamma_{ik}^j dx^i$

定义了联络, 我们就能定义平移应该是怎么样的。我们希望向量在平移时不发生改变, 因此他的导数应该为 0.

定义 1.5

给定 M 上的一条曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ 以及 $\gamma(0)$ 处的一个切向量 $V_0 \in T_{\gamma(0)}M$, 定义 V_0 沿着曲线 γ 的平移 $V(t)$ 满足下述方程:

$$\Delta_{\gamma'(t)} V(t) = 0 \quad (8)$$

其中 $t \in [0, 1]$, $V(0) = V_0$

在给定坐标下, 根据上述的例子, 我们得到

例 1.5

$$\begin{aligned} 0 &= \Delta_{\gamma'(t)} V(t) \\ &= \frac{d\gamma^k}{dt} (\partial_k V^i + V^j \Gamma_{jk}^i) \partial_i \\ &= \left(\frac{dV^i}{dt} + \frac{d\gamma^k}{dt} V^j \Gamma_{jk}^i \right) \partial_i \end{aligned} \quad (9)$$

因此, $\frac{dV^i}{dt} + \frac{d\gamma^k}{dt} V^j \Gamma_{jk}^i = 0$

在流形上我们能够定义向量如何进行平移了, 但是我们如何判断一条曲线是否足够的直? 我们需要定义直线。回顾牛顿定律, 不受外力的质点要么静止要么做匀速直线运动, 我们用类似的想法定义直线。

定义 1.5

若流形上的曲线 γ 加速度处处为 0, 则称为直线, 即直线 γ 符合如下方程:

$$\Delta_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0 \quad (10)$$

在给定坐标的情况下, 我们能类似的得到方程

$$\frac{d^2 \gamma^i}{dt^2} = -\Gamma_{jk}^i \frac{d\gamma^j}{dt} \frac{d\gamma^k}{dt} \quad (11)$$